



# جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضانی  
بهار ۱۴۰۵

## میانترم

پرسش ۱ (۱۵ نمره) بررسی کنید آیا هر یک از مجموعه های زیر فضای برداری هستند یا خیر. (لازم است برای پاسخ خود اثبات ارائه دهید)

الف) بردارهایی در  $\mathbb{R}^3$  که  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ .

ب) همه بردارهای  $\mathbb{R}^3$  به جز بردارهای روی محور  $x$  که  $x > 0$  است. (یعنی اگر  $x > 0$ ، بردار  $(x, 0, 0)^T$  با شرط حذف می شود).

ج) همه ماتریس های  $2 \times 3$  که مجموع ۶ درایه آنها برابر ۶ باشد.

د) همه ماتریس های  $3 \times 3$  با رنک ۶ ( $\text{rank} = 1$ ) و ماتریس  $3 \times 3$  صفر.

پرسش ۲ (۲۰ نمره) فرض کنید  $A$  یک ماتریس  $4 \times 4$  است و به صورت روبه رو نوشته می شود:  $A = \begin{bmatrix} I & 3I \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

الف) یک پایه برای  $C(A)$  پیدا کنید.

ب) همه پایه های ممکن برای  $C(A)$  را توصیف کنید.

ج) برای فضای پوچ  $A$  ( $N(A)$ ) یک پایه بیابید.

د) جواب کامل  $x$  را برای دستگاه زیر پیدا کنید:

$$Ax = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

پرسش ۳ (۲۵ نمره) ماتریس  $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$  پایین مثلثی است. ثابت کنید که اگر تمام درایه های روی قطر اصلی این ماتریس ناصفر باشد، ماتریس  $L^{-1}$  وجود داشته و پایین مثلثی است.

پرسش ۴ (۲۵ نمره) ماتریس  $A$  را متقارن گوئیم اگر  $A = (a_{ij}) = (a_{ji})$ . نشان دهید اگر  $A$  متقارن باشد داریم  $Av \cdot w = v \cdot Aw$   $Av, w$  دو بردار هستند و نقطه ضرب داخلی است). نتیجه بگیرید:

$$(\ker A)^\perp = \text{Im } A$$

پرسش ۵ (۱۵ نمره) اگر  $u, v \in V$  باشند و  $\|u\| = \|v\| = 1$  و  $\langle u, v \rangle = 1$ ،  $u$  را برحسب  $v$  به دست آورید.